

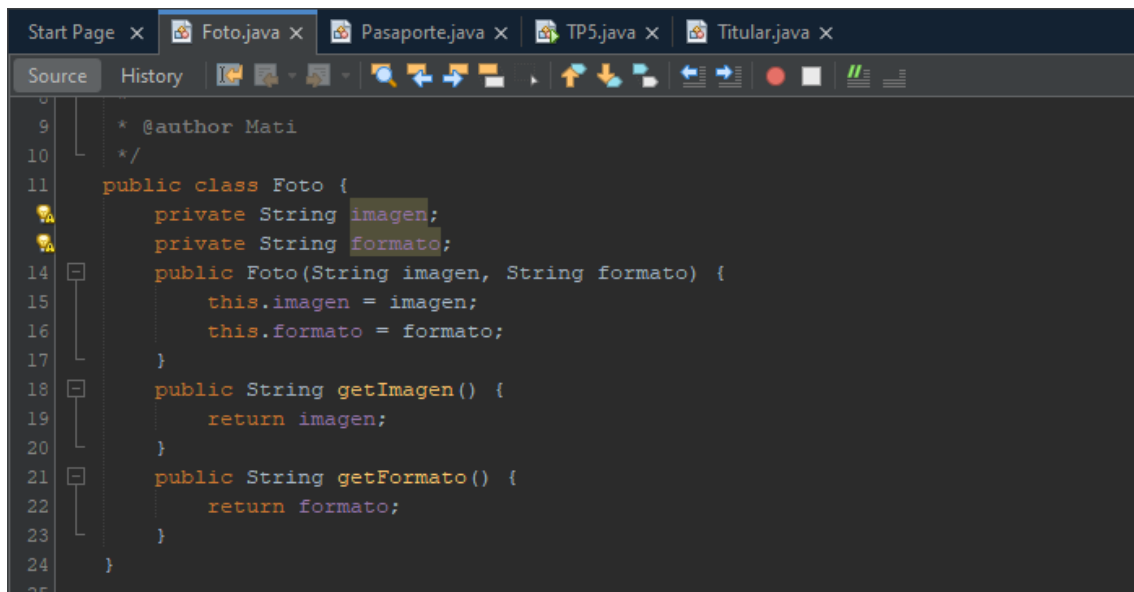
PROGRAMACIÓN II

Trabajo Práctico 5: Relaciones UML 1 a 1

Alumno: Matías Luna

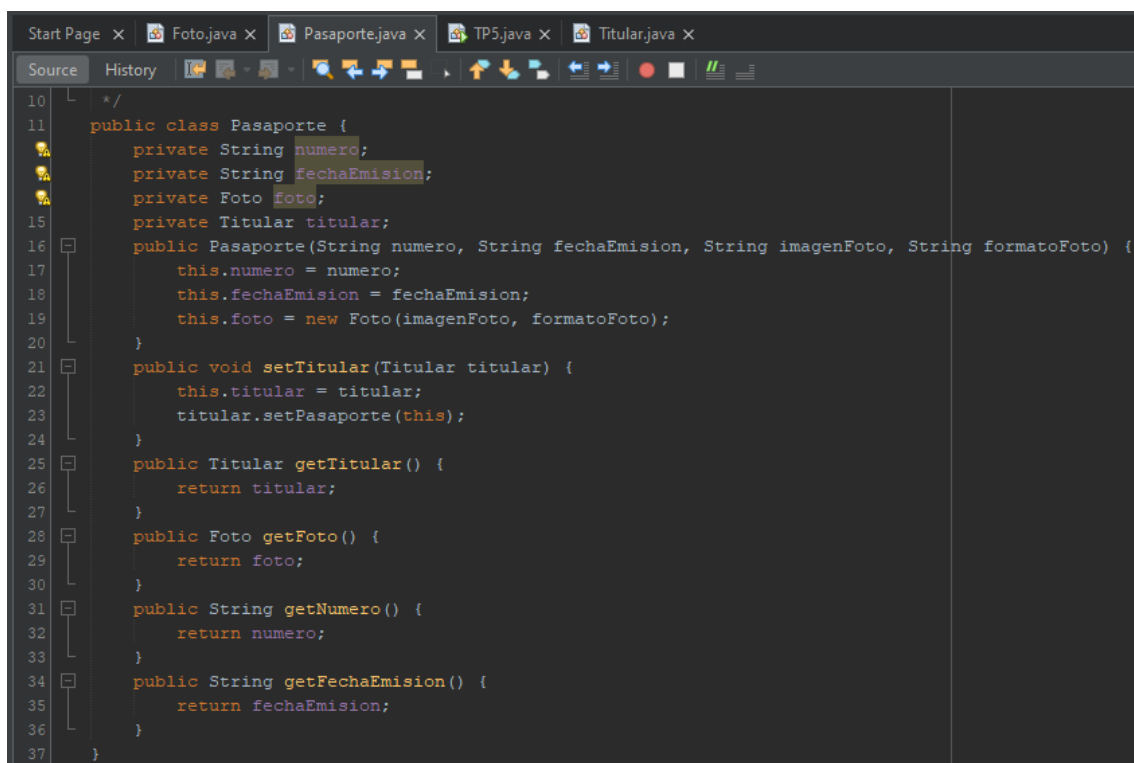
GitHub: <https://github.com/matiaslunaa?tab=repositories>

1. Pasaporte - Foto - Titular



The screenshot shows an IDE with several tabs: Start Page, Foto.java, Pasaporte.java, TP5.java, and Titular.java. The 'Foto.java' tab is active, displaying the following Java code:

```
9  * @author Mati
10 */
11 public class Foto {
12     private String imagen;
13     private String formato;
14     public Foto(String imagen, String formato) {
15         this.imagen = imagen;
16         this.formato = formato;
17     }
18     public String getImagen() {
19         return imagen;
20     }
21     public String getFormato() {
22         return formato;
23     }
24 }
```



The screenshot shows the same IDE with the 'Pasaporte.java' tab active. The code for the Pasaporte class is as follows:

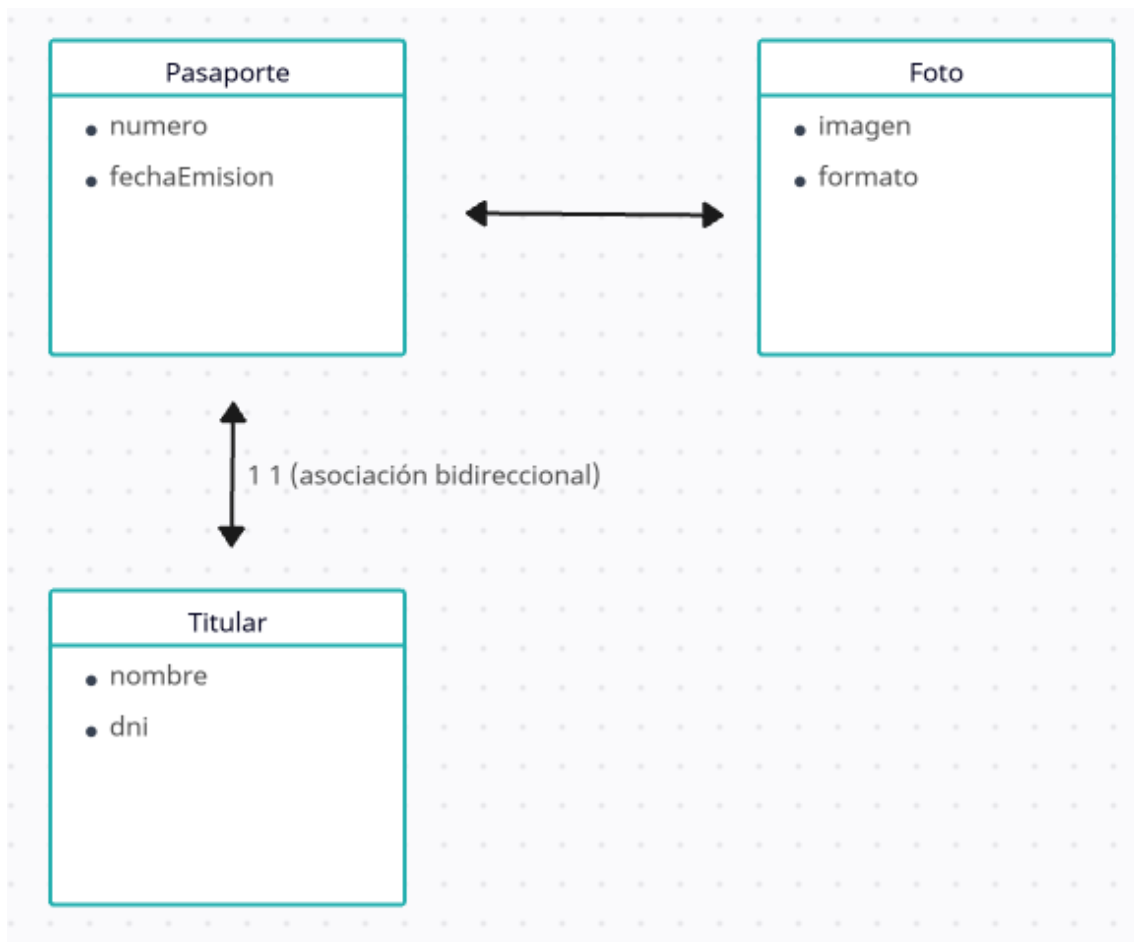
```
10 */
11 public class Pasaporte {
12     private String numero;
13     private String fechaEmision;
14     private Foto foto;
15     private Titular titular;
16     public Pasaporte(String numero, String fechaEmision, String imagenFoto, String formatoFoto) {
17         this.numero = numero;
18         this.fechaEmision = fechaEmision;
19         this.foto = new Foto(imagenFoto, formatoFoto);
20     }
21     public void setTitular(Titular titular) {
22         this.titular = titular;
23         titular.setPasaporte(this);
24     }
25     public Titular getTitular() {
26         return titular;
27     }
28     public Foto getFoto() {
29         return foto;
30     }
31     public String getNumero() {
32         return numero;
33     }
34     public String getFechaEmision() {
35         return fechaEmision;
36     }
37 }
```

```
Start Page x Foto.java x Pasaporte.java x TP5.java x Titular.java x
Source History
10  */
11  public class Titular {
12      private String nombre;
13      private String dni;
14      private Pasaporte pasaporte;
15      public Titular(String nombre, String dni) {
16          this.nombre = nombre;
17          this.dni = dni;
18      }
19      public void setPasaporte(Pasaporte pasaporte) {
20          this.pasaporte = pasaporte;
21      }
22      public Pasaporte getPasaporte() {
23          return pasaporte;
24      }
25      public String getNombre() {
26          return nombre;
27      }
28      public String getDni() {
29          return dni;
30      }
31  }
```

```
Start Page x Foto.java x Pasaporte.java x TP5.java x Titular.java x
Source History
11  public class TP5 {
12
13      /**
14       * @param args the command line arguments
15       */
16      public static void main(String[] args) {
17          Titular titular = new Titular("Matias Luna", "12345678");
18          Pasaporte pasaporte = new Pasaporte("A12345", "2025-01-01", "foto_juan.jpg", "jpg");
19          pasaporte.setTitular(titular);
20          System.out.println("Titular: " + titular.getNombre() + " - DNI: " + titular.getDni());
21          System.out.println("Pasaporte: " + pasaporte.getNumero() + " - Fecha: " + pasaporte.getFechaEmision());
22          System.out.println("Foto: " + pasaporte.getFoto().getImagen() + " (" + pasaporte.getFoto().getFormato() + ")");
23          System.out.println("Pasaporte del titular: " + titular.getPasaporte().getNumero());
24      }
25  }
```

Notifications Output - TP51 (run) x

```
run:
Titular: Matias Luna - DNI: 12345678
Pasaporte: A12345 - Fecha: 2025-01-01
Foto: foto_juan.jpg (jpg)
Pasaporte del titular: A12345
```



2. Celular - Batería – Usuario

```
Start Page x Bateria.java x Celular.java x TP52.java x Usuario.java x
Source History
6
7 /**
8  *
9  * @author Mati
10 */
11 public class Bateria {
12     private String modelo;
13     private int capacidad;
14
15     public Bateria(String modelo, int capacidad) {
16         this.modelo = modelo;
17         this.capacidad = capacidad;
18     }
19     public String getModelo() {
20         return modelo;
21     }
22     public int getCapacidad() {
23         return capacidad;
24     }
25 }
```

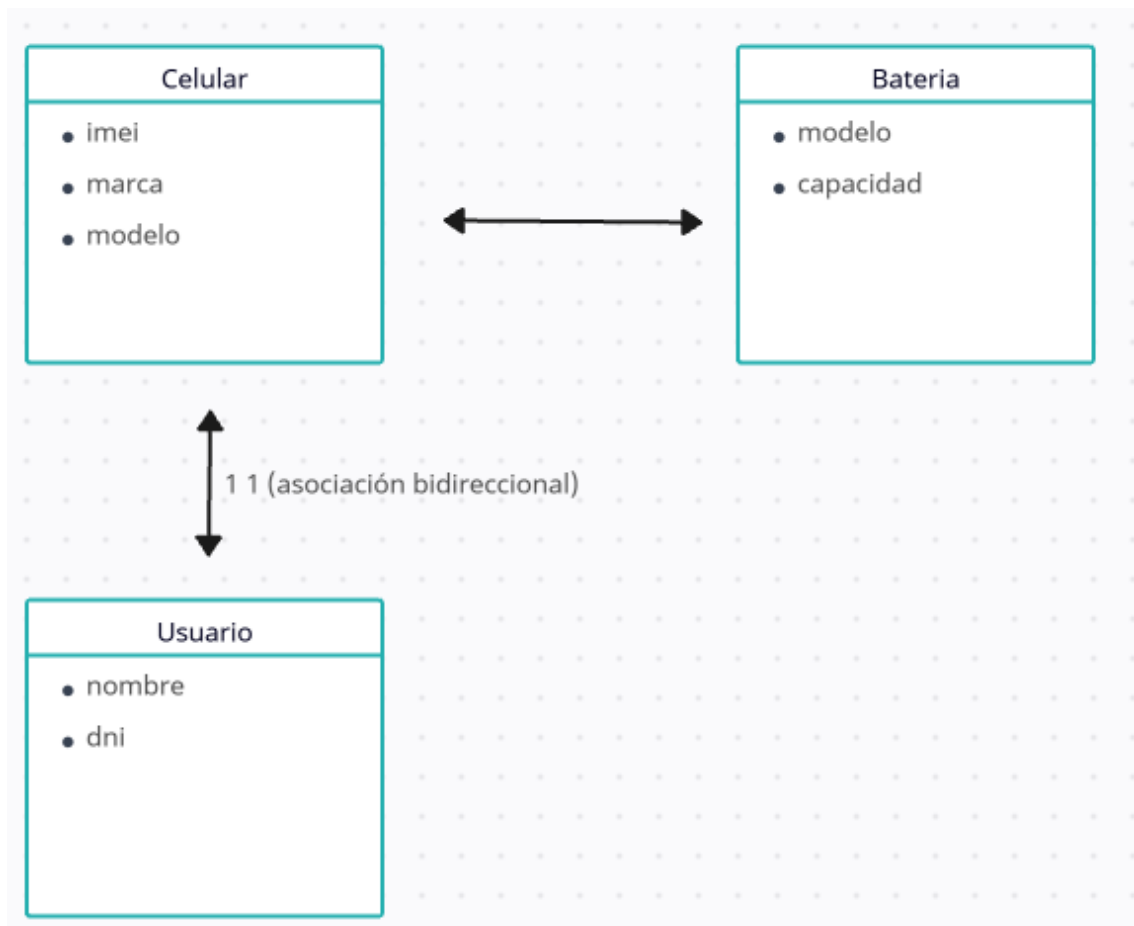
```
Start Page x Bateria.java x Celular.java x TP52.java x Usuario.java x
Source History
10  */
11  public class Celular {
12      private String imei;
13      private String marca;
14      private String modelo;
15      private Bateria bateria;
16      private Usuario usuario;
17
18      public Celular(String imei, String marca, String modelo, Bateria bateria) {
19          this.imei = imei;
20          this.marca = marca;
21          this.modelo = modelo;
22          this.bateria = bateria;
23      }
24      public void setUsuario(Usuario usuario) {
25          this.usuario = usuario;
26          usuario.setCelular(this);
27      }
28      public Usuario getUsuario() {
29          return usuario;
30      }
31      public Bateria getBateria() {
32          return bateria;
33      }
34      public String getImei() {
35          return imei;
36      }
37      public String getMarca() {
38          return marca;
39      }
40      public String getModelo() {
41          return modelo;
42      }
43  }
```

```
Start Page x Bateria.java x Celular.java x TP52.java x Usuario.java x
Source History
8      *
9      * @author Mati
10     */
11     public class Usuario {
12         private String nombre;
13         private String dni;
14         private Celular celular;
15         public Usuario(String nombre, String dni) {
16             this.nombre = nombre;
17             this.dni = dni;
18         }
19         public void setCelular(Celular celular) {
20             this.celular = celular;
21         }
22         public Celular getCelular() {
23             return celular;
24         }
25         public String getNombre() {
26             return nombre;
27         }
28         public String getDni() {
29             return dni;
30         }
31     }
```

```
Start Page x Bateria.java x Celular.java x TP52.java x Usuario.java x
Source History
4      *
5      *
6      *
7      /**
8       *
9       * @author Mati
10      */
11     public class TP52 {
12
13         /**
14          * @param args the command line arguments
15          */
16         public static void main(String[] args) {
17             Bateria bateria = new Bateria("Turbo5000", 5000);
18             Celular celular = new Celular("1234567890", "Samsung", "S25", bateria);
19             Usuario usuario = new Usuario("Christian Lupa", "87654321");
20             celular.setUsuario(usuario);
21             System.out.println("Usuario: " + usuario.getNombre() + " - DNI: " + usuario.getDni());
22             System.out.println("Celular: " + celular.getMarca() + " " + celular.getModelo() + " - IMEI: " + celular.getImei());
23             System.out.println("Bateria: " + celular.getBateria().getModelo() + " (" + celular.getBateria().getCapacidad() + " mAh)");
24             System.out.println("Celular del usuario: " + usuario.getCelular().getMarca() + " " + usuario.getCelular().getModelo());
25         }
26     }
```

Notifications Output - TP52 (run) x

```
run:
Usuario: Christian Lupa - DNI: 87654321
Celular: Samsung S25 - IMEI: 1234567890
Bateria: Turbo5000 (5000 mAh)
Celular del usuario: Samsung S25
```



3. Libro - Autor – Editorial

```
Start Page x Autor.java x Editorial.java x Libro.java x TP53.java x
Source History
11 public class Autor {
12     private String nombre;
13     private String nacionalidad;
14     public Autor(String nombre, String nacionalidad) {
15         this.nombre = nombre;
16         this.nacionalidad = nacionalidad;
17     }
18     public String getNombre() {
19         return nombre;
20     }
21     public String getNacionalidad() {
22         return nacionalidad;
23     }
24 }
```

```
Start Page x Autor.java x Editorial.java x Libro.java x TP53.java x
Source History
10  */
11  public class Editorial {
12      private String nombre;
13      private String direccion;
14      public Editorial(String nombre, String direccion) {
15          this.nombre = nombre;
16          this.direccion = direccion;
17      }
18      public String getNombre() {
19          return nombre;
20      }
21      public String getDireccion() {
22          return direccion;
23      }
24  }
```

```
Start Page x Autor.java x Editorial.java x Libro.java x TP53.java x
Source History
10  */
11  public class Libro {
12      private String titulo;
13      private String isbn;
14      private Autor autor;
15      private Editorial editorial;
16      public Libro(String titulo, String isbn, Autor autor, Editorial editorial) {
17          this.titulo = titulo;
18          this.isbn = isbn;
19          this.autor = autor;
20          this.editorial = editorial;
21      }
22      public String getTitulo() {
23          return titulo;
24      }
25      public String getIsbn() {
26          return isbn;
27      }
28      public Autor getAutor() {
29          return autor;
30      }
31      public Editorial getEditorial() {
32          return editorial;
33      }
34  }
```

```

Start Page x Autor.java x Editorial.java x Libro.java x TP53.java x
Source History
8
9
10
11 public class TP53 {
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
}

/**
 * @author Mati
 */
/**
 * @param args the command line arguments
 */
public static void main(String[] args) {
    Autor autor = new Autor("Gabriel Garcia Marquez", "Colombiana");
    Editorial editorial = new Editorial("Sudamericana", "Buenos Aires, Argentina");
    Libro libro = new Libro("Cien Años de Soledad", "123", autor, editorial);
    System.out.println("Libro: " + libro.getTitulo() + " (ISBN: " + libro.getIsbn() + ")");
    System.out.println("Autor: " + libro.getAutor().getNombre() + " - " + libro.getAutor().getNacionalidad());
    System.out.println("Editorial: " + libro.getEditorial().getNombre() + " - " + libro.getEditorial().getDireccion());
}

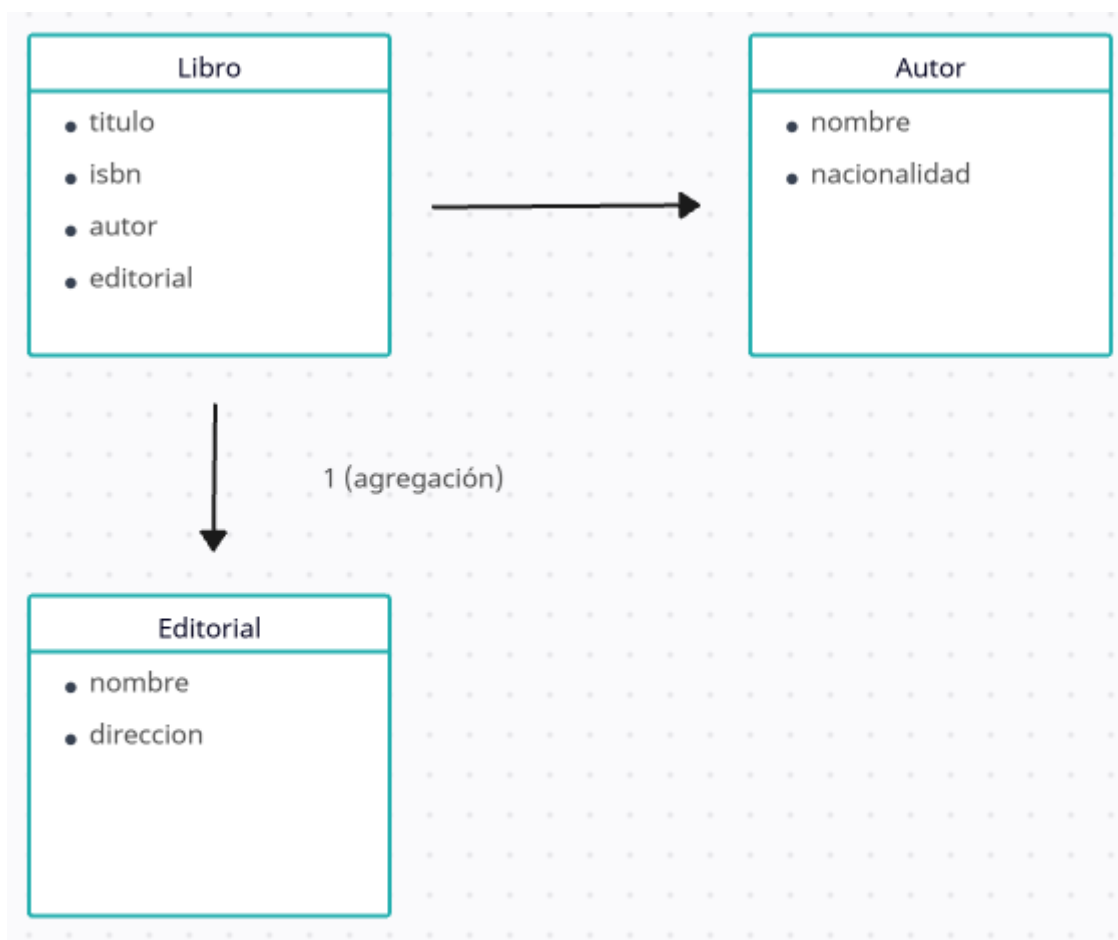
```

Notifications Output - TP53 (run) x

```

run:
Libro: Cien Años de Soledad (ISBN: 123)
Autor: Gabriel Garcia Marquez - Colombiana
Editorial: Sudamericana - Buenos Aires, Argentina

```



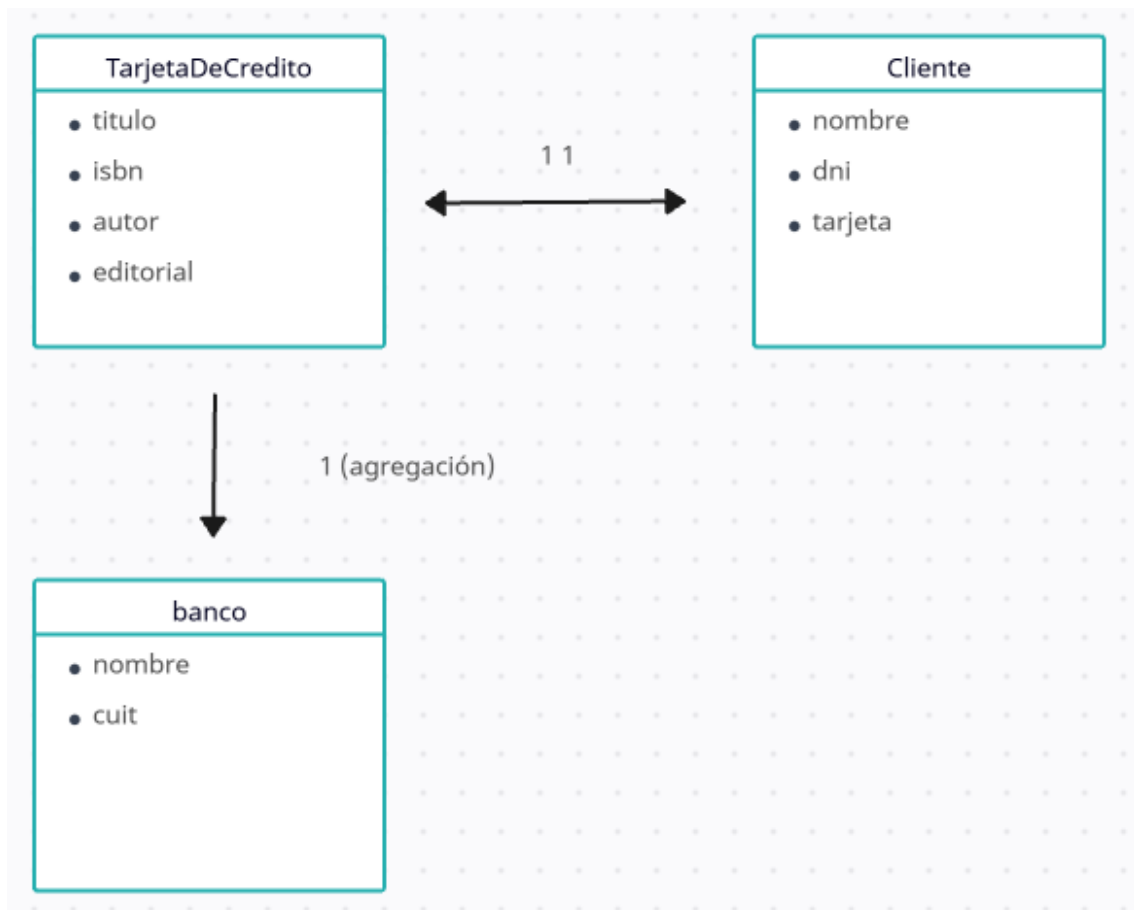
4. TarjetaDeCrédito - Cliente – Banco


```
Start Page x Banco.java x Cliente.java x TP54.java x TarjetaDeCredito.java x
Source History
10  */
11  public class Banco {
12      private String nombre;
13      private String cuit;
14      public Banco(String nombre, String cuit) {
15          this.nombre = nombre;
16          this.cuit = cuit;
17      }
18      public String getNombre() {
19          return nombre;
20      }
21      public String getCuit() {
22          return cuit;
23      }
24  }
```

```
Start Page x Banco.java x Cliente.java x TP54.java x TarjetaDeCredito.java x
Source History
10  */
11  public class Cliente {
12      private String nombre;
13      private String dni;
14      private TarjetaDeCredito tarjeta;
15      public Cliente(String nombre, String dni) {
16          this.nombre = nombre;
17          this.dni = dni;
18      }
19      public void setTarjeta(TarjetaDeCredito tarjeta) {
20          this.tarjeta = tarjeta;
21      }
22      public TarjetaDeCredito getTarjeta() {
23          return tarjeta;
24      }
25      public String getNombre() {
26          return nombre;
27      }
28      public String getDni() {
29          return dni;
30      }
31  }
```

```
Start Page X Banco.java X Cliente.java X TP54.java X TarjetaDeCredito.java X
Source History
10  */
11  public class TarjetaDeCredito {
12      private String numero;
13      private String fechaVencimiento;
14      private Cliente cliente;
15      private Banco banco;
16      public TarjetaDeCredito(String numero, String fechaVencimiento, Cliente cliente, Banco banco) {
17          this.numero = numero;
18          this.fechaVencimiento = fechaVencimiento;
19          this.cliente = cliente;
20          this.banco = banco;
21          cliente.setTarjeta(this);
22      }
23      public String getNumero() {
24          return numero;
25      }
26      public String getFechaVencimiento() {
27          return fechaVencimiento;
28      }
29      public Cliente getCliente() {
30          return cliente;
31      }
32      public Banco getBanco() {
33          return banco;
34      }
35  }
```

```
Start Page X Banco.java X Cliente.java X TP54.java X TarjetaDeCredito.java X
Source History
8  *
9  * @author Mati
10  */
11  public class TP54 {
12
13      /**
14       * @param args the command line arguments
15       */
16      public static void main(String[] args) {
17          Banco banco = new Banco("Banco Nación", "30-12345678-9");
18          Cliente cliente = new Cliente("Juan Perez", "30123456");
19          TarjetaDeCredito tarjeta = new TarjetaDeCredito("1234-5678-9876-5432", "12/28", cliente, banco);
20          System.out.println("Cliente: " + cliente.getNombre() + " - DNI: " + cliente.getDni());
21          System.out.println("Tarjeta: " + tarjeta.getNumero() + " - Vence: " + tarjeta.getFechaVencimiento());
22          System.out.println("Banco: " + tarjeta.getBanco().getNombre() + " - CUIT: " + tarjeta.getBanco().getCuit());
23          System.out.println("La tarjeta del cliente es: " + cliente.getTarjeta().getNumero());
24      }
25  }
```



5. Computadora - PlacaMadre – Propietario

```
10  */
11  public class Computadora {
12      private String marca;
13      private String numeroSerie;
14      private PlacaMadre placaMadre;
15      private Propietario propietario;
16
17      public Computadora(String marca, String numeroSerie, Propietario propietario, String modeloPlaca, String chipset) {
18          this.marca = marca;
19          this.numeroSerie = numeroSerie;
20          this.placaMadre = new PlacaMadre(modeloPlaca, chipset);
21          this.propietario = propietario;
22          propietario.setComputadora(this);
23      }
24      public String getMarca() {
25          return marca;
26      }
27      public String getNumeroSerie() {
28          return numeroSerie;
29      }
30      public PlacaMadre getPlacaMadre() {
31          return placaMadre;
32      }
33      public Propietario getPropietario() {
34          return propietario;
35      }
36  }
```

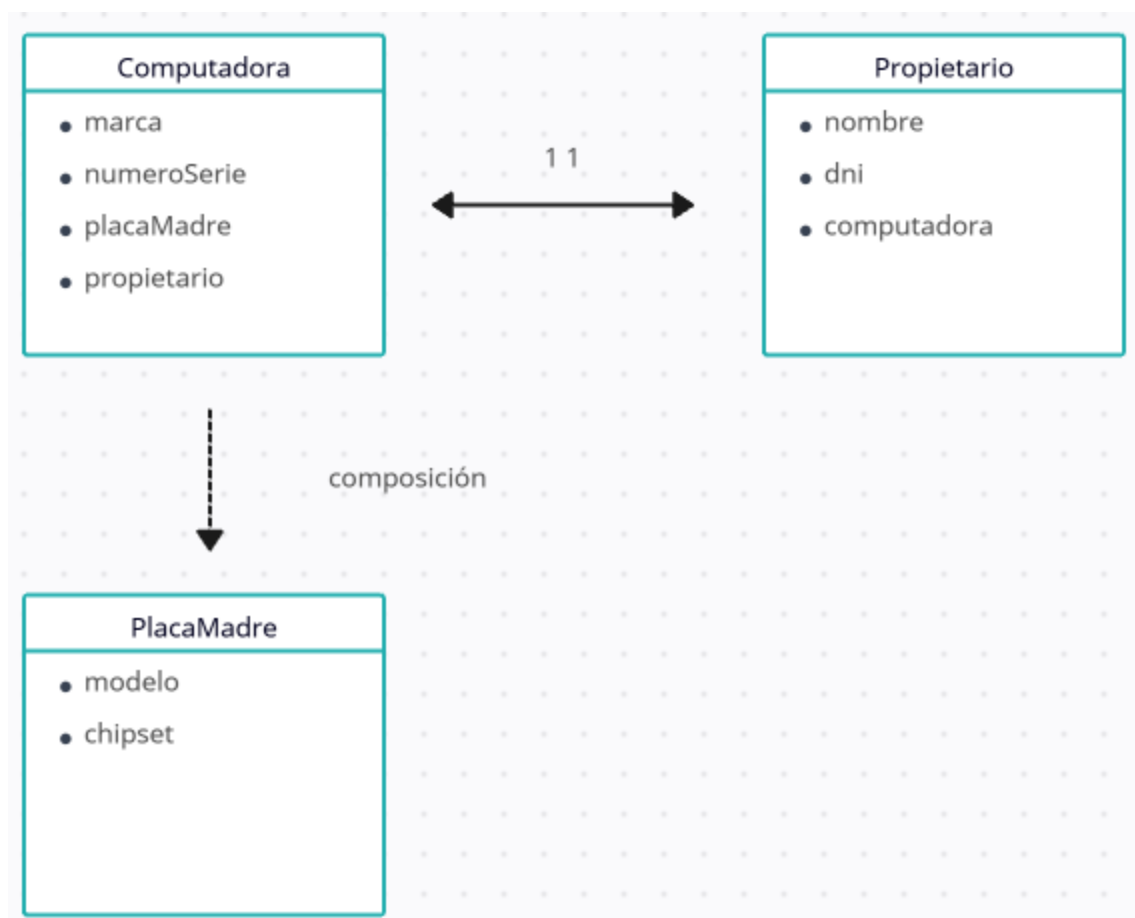
```
Start Page x Computadora.java x PlacaMadre.java x Propietario.java x TP55.java x
Source History
8  /**
9   * @author Mati
10  */
11  public class PlacaMadre {
12      private String modelo;
13      private String chipset;
14      public PlacaMadre(String modelo, String chipset) {
15          this.modelo = modelo;
16          this.chipset = chipset;
17      }
18      public String getModelo() {
19          return modelo;
20      }
21      public String getChipset() {
22          return chipset;
23      }
24  }
```

```
Start Page x Computadora.java x PlacaMadre.java x Propietario.java x TP55.java x
Source History
10  /**
11  public class Propietario {
12      private String nombre;
13      private String dni;
14      private Computadora computadora;
15      public Propietario(String nombre, String dni) {
16          this.nombre = nombre;
17          this.dni = dni;
18      }
19      public void setComputadora(Computadora computadora) {
20          this.computadora = computadora;
21      }
22      public Computadora getComputadora() {
23          return computadora;
24      }
25      public String getNombre() {
26          return nombre;
27      }
28      public String getDni() {
29          return dni;
30      }
31  }
```

```

Start Page x Computadora.java x PlacaMadre.java x Propietario.java x TP55.java x
Source History
10  */
11  public class TP55 {
12
13      /**
14       * @param args the command line arguments
15       */
16      public static void main(String[] args) {
17          Propietario propietario = new Propietario("Daniel Lupa", "32123456");
18          Computadora pc = new Computadora("F1", "Colp", propietario, "Asus Z490", "Intel i9");
19          System.out.println("Propietario: " + propietario.getNombre() + " - DNI: " + propietario.getDni());
20          System.out.println("Computadora: " + pc.getMarca() + " - N Serie: " + pc.getNumeroSerie());
21          System.out.println("Placa Madre: " + pc.getPlacaMadre().getModelo() + " - Chipset: " + pc.getPlacaMadre().getChipset());
22          System.out.println("La computadora del propietario es: " + propietario.getComputadora().getMarca());
23      }
24  }
25
Notifications Output - TP5 5 (run) x
run:
Propietario: Daniel Lupa - DNI: 32123456
Computadora: F1 - N Serie: Colp
Placa Madre: Asus Z490 - Chipset: Intel i9
La computadora del propietario es: F1

```



6. Reserva - Cliente – Mesa

```
Start Page x Cliente.java x Mesa.java x Reserva.java x TP56.java x
Source History
10  */
11  public class Cliente {
12      private String nombre;
13      private String telefono;
14      public Cliente(String nombre, String telefono) {
15          this.nombre = nombre;
16          this.telefono = telefono;
17      }
18      public String getNombre() {
19          return nombre;
20      }
21      public String getTelefono() {
22          return telefono;
23      }
24  }
25
```

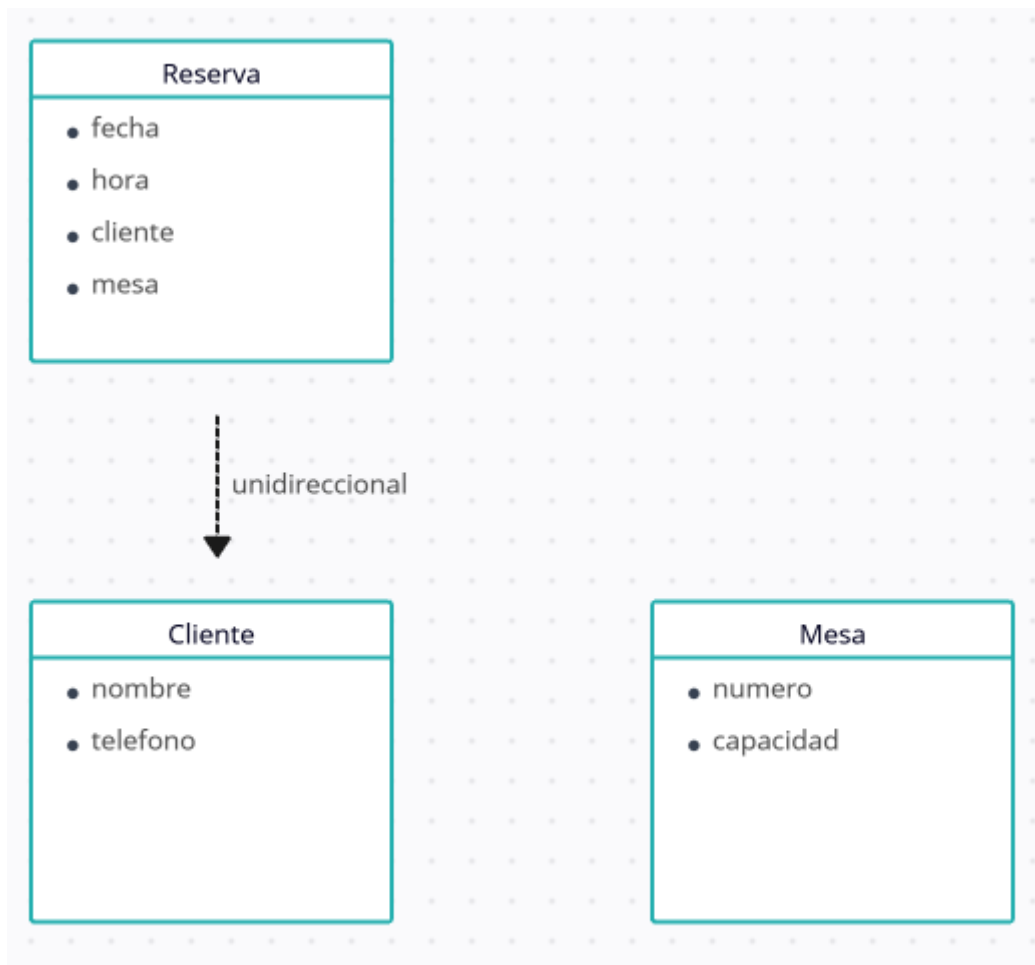
```
Start Page x Cliente.java x Mesa.java x Reserva.java x TP56.java x
Source History
10  */
11  public class Mesa {
12      private int numero;
13      private int capacidad;
14      public Mesa(int numero, int capacidad) {
15          this.numero = numero;
16          this.capacidad = capacidad;
17      }
18      public int getNumero() {
19          return numero;
20      }
21      public int getCapacidad() {
22          return capacidad;
23      }
24  }
```

```
Start Page x Cliente.java x Mesa.java x Reserva.java x TP56.java x
Source History
10  */
11  public class Reserva {
12      private String fecha;
13      private String hora;
14      private Cliente cliente;
15      private Mesa mesa;
16
17      public Reserva(String fecha, String hora, Cliente cliente, Mesa mesa) {
18          this.fecha = fecha;
19          this.hora = hora;
20          this.cliente = cliente;
21          this.mesa = mesa;
22      }
23      public String getFecha() {
24          return fecha;
25      }
26      public String getHora() {
27          return hora;
28      }
29      public Cliente getCliente() {
30          return cliente;
31      }
32      public Mesa getMesa() {
33          return mesa;
34      }
35  }
```

```
Start Page x Cliente.java x Mesa.java x Reserva.java x TP56.java x
Source History
9  * @author Mati
10  */
11  public class TP56 {
12
13      /**
14       * @param args the command line arguments
15       */
16      public static void main(String[] args) {
17          Cliente cliente = new Cliente("Ana Lopez", "113843123");
18          Mesa mesa = new Mesa(5, 4);
19          Reserva reserva = new Reserva("2025-10-01", "21:00", cliente, mesa);
20          System.out.println("Reserva:");
21          System.out.println("Fecha: " + reserva.getFecha() + " - Hora: " + reserva.getHora());
22          System.out.println("Cliente: " + reserva.getCliente().getNombre() + " - Tel: " + reserva.getCliente().getTelefono());
23          System.out.println("Mesa N: " + reserva.getMesa().getNumero() + " - Capacidad: " + reserva.getMesa().getCapacidad());
24      }
25  }
```

Notifications Output - TP56 (run) x

```
run:
Reserva:
Fecha: 2025-10-01 - Hora: 21:00
Cliente: Ana Lopez - Tel: 113843123
Mesa N: 5 - Capacidad: 4
```



7. Vehículo - Motor – Conductor

```
Start Page x Conductor.java x Motor.java x TP57.java x Vehiculo.java x
Source History
10 */
11 public class Conductor {
12     private String nombre;
13     private String licencia;
14     private Vehiculo vehiculo;
15     public Conductor(String nombre, String licencia) {
16         this.nombre = nombre;
17         this.licencia = licencia;
18     }
19     public void setVehiculo(Vehiculo vehiculo) {
20         this.vehiculo = vehiculo;
21     }
22     public Vehiculo getVehiculo() {
23         return vehiculo;
24     }
25     public String getNombre() {
26         return nombre;
27     }
28     public String getLicencia() {
29         return licencia;
30     }
31 }
32
```



```
Start Page x Conductor.java x Motor.java x TP57.java x Vehiculo.java x
Source History
package tp5.pkg;

6
7 /**
8  *
9  * @author Mati
10 */
11 public class Motor {
12     private String tipo;
13     private String numeroSerie;
14
15     public Motor(String tipo, String numeroSerie) {
16         this.tipo = tipo;
17         this.numeroSerie = numeroSerie;
18     }
19     public String getTipo() {
20         return tipo;
21     }
22     public String getNumeroSerie() {
23         return numeroSerie;
24     }
25 }
26
```

```
Start Page x Conductor.java x Motor.java x TP57.java x Vehiculo.java x
Source History
10 */
11 public class Vehiculo {
12     private String patente;
13     private String modelo;
14     private Motor motor;
15     private Conductor conductor;
16
17     public Vehiculo(String patente, String modelo, Motor motor, Conductor conductor) {
18         this.patente = patente;
19         this.modelo = modelo;
20         this.motor = motor;
21         this.conductor = conductor;
22         conductor.setVehiculo(this);
23     }
24     public String getPatente() {
25         return patente;
26     }
27     public String getModelo() {
28         return modelo;
29     }
30     public Motor getMotor() {
31         return motor;
32     }
33     public Conductor getConductor() {
34         return conductor;
35     }
36 }
```

```

Start Page x Conductor.java x Motor.java x TP57.java x Vehiculo.java x
Source History
7 /**
8  *
9  * @author Mati
10 */
11 public class TP57 {
12
13     /**
14     * @param args the command line arguments
15     */
16     public static void main(String[] args) {
17         Motor motor = new Motor("V8", "Audi");
18         Conductor conductor = new Conductor("Carlos Peres", "LIC-12345");
19         Vehiculo vehiculo = new Vehiculo("ABC123", "Audi A5", motor, conductor);
20         System.out.println("Vehiculo: " + vehiculo.getModelo() + " - Patente: " + vehiculo.getPatente());
21         System.out.println("Motor: " + vehiculo.getMotor().getTipo() + " - Serie: " + vehiculo.getMotor().getNumeroSerie());
22         System.out.println("Conductor: " + vehiculo.getConductor().getNombre() + " - Licencia: " + vehiculo.getConductor().getLicencia());
23         System.out.println("El vehiculo de " + conductor.getNombre() + " es: " + conductor.getVehiculo().getModelo());
24     }
25 }

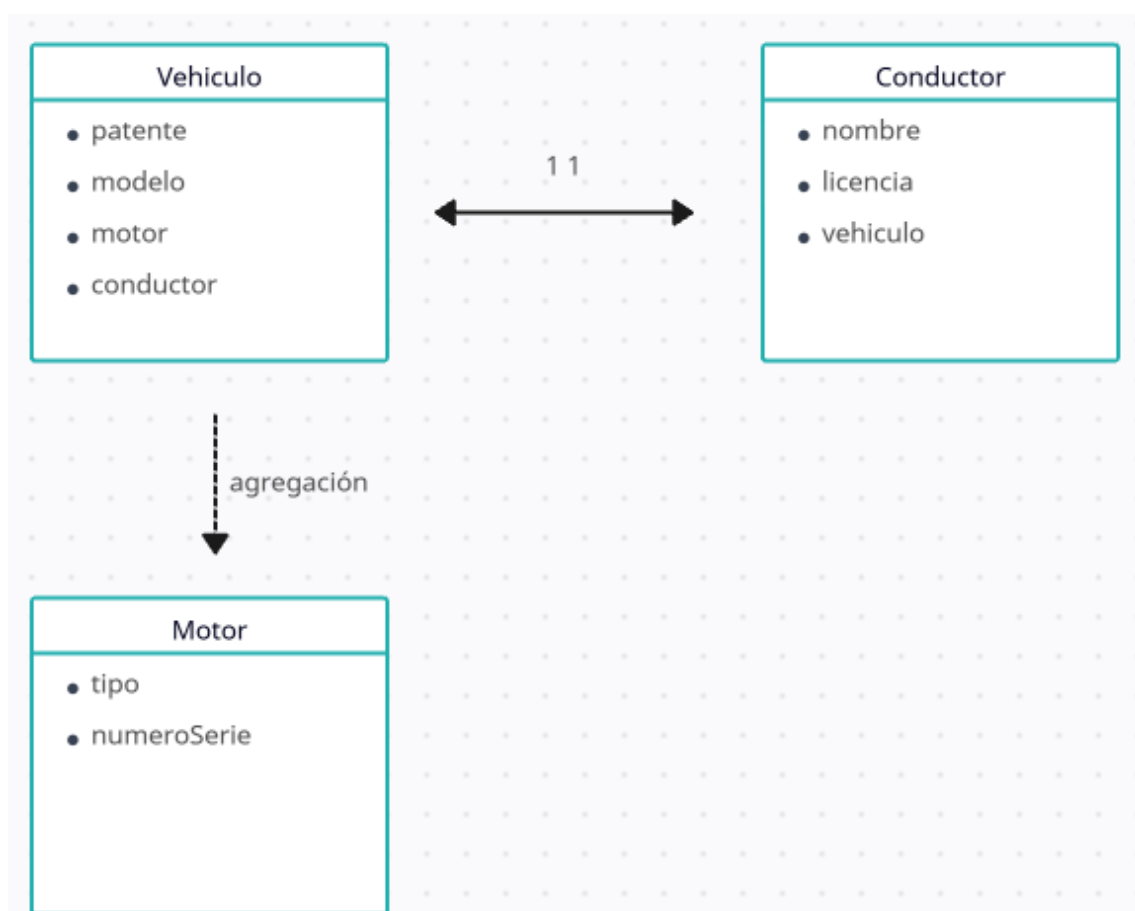
```

Notifications Output-TP57 (run) x

```

run:
Vehiculo: Audi A5 - Patente: ABC123
Motor: V8 - Serie: Audi
Conductor: Carlos Peres - Licencia: LIC-12345
El vehiculo de Carlos Peres es: Audi A5

```



8. Documento - FirmaDigital – Usuario

```
Start Page x Documento.java x FirmaDigital.java x TP58.java x Usuario.java x
Source History
10  */
11  public class Documento {
12      private String titulo;
13      private String contenido;
14      private FirmaDigital firmaDigital;
15      public Documento(String titulo, String contenido, FirmaDigital firmaDigital) {
16          this.titulo = titulo;
17          this.contenido = contenido;
18          this.firmaDigital = firmaDigital;
19      }
20      public String getTitulo() {
21          return titulo;
22      }
23      public String getContenido() {
24          return contenido;
25      }
26      public FirmaDigital getFirmaDigital() {
27          return firmaDigital;
28      }
29  }
```

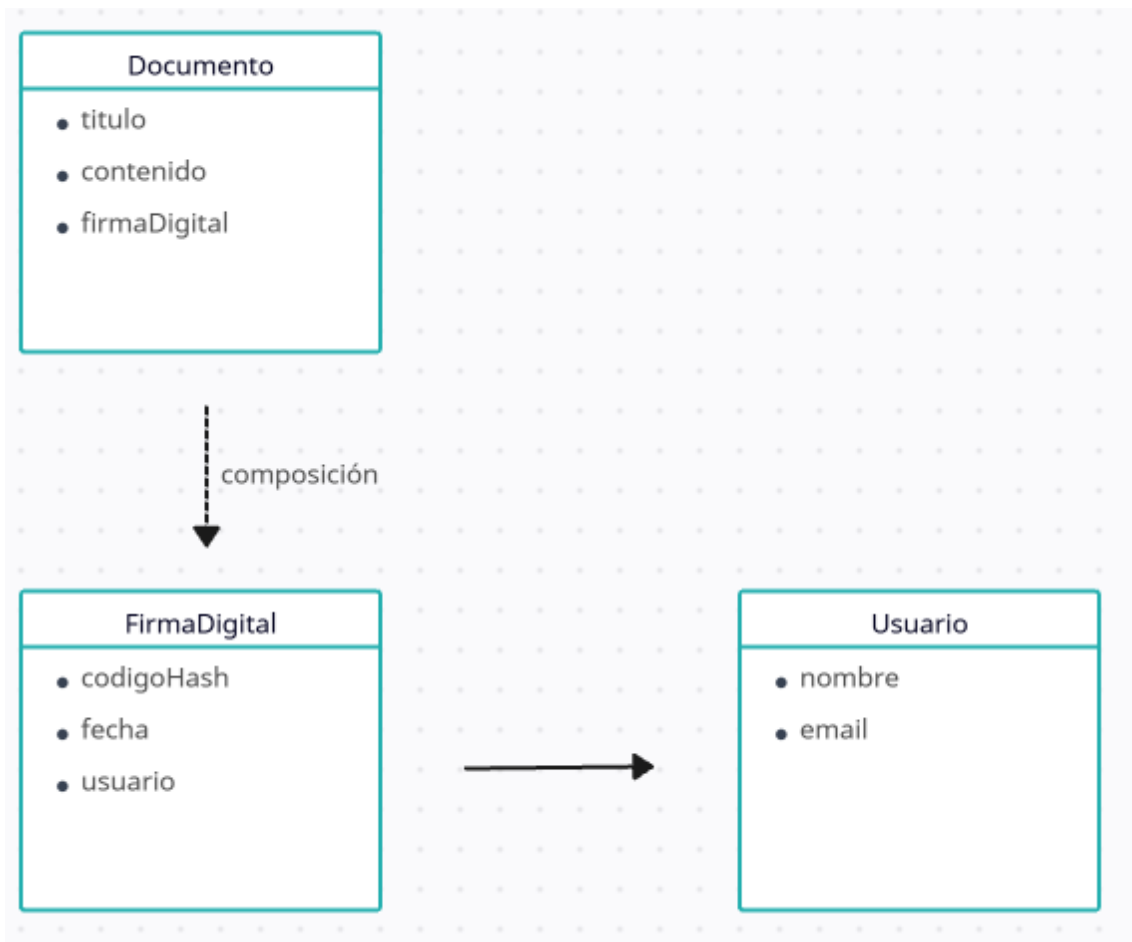
```
Start Page x Documento.java x FirmaDigital.java x TP58.java x Usuario.java x
Source History
10  *
11  * @author Mati
12  */
13  public class FirmaDigital {
14      private String codigoHash;
15      private Date fecha;
16      private Usuario usuario;
17      public FirmaDigital(String codigoHash, Date fecha, Usuario usuario) {
18          this.codigoHash = codigoHash;
19          this.fecha = fecha;
20          this.usuario = usuario;
21      }
22      public String getCodigoHash() {
23          return codigoHash;
24      }
25      public Date getFecha() {
26          return fecha;
27      }
28      public Usuario getUsuario() {
29          return usuario;
30      }
31  }
32
```

```
Start Page x Documento.java x FirmaDigital.java x TP58.java x Usuario.java x
Source History
7 /**
8  *
9  * @author Mati
10 */
11 public class Usuario {
12     private String nombre;
13     private String email;
14     public Usuario(String nombre, String email) {
15         this.nombre = nombre;
16         this.email = email;
17     }
18     public String getNombre() {
19         return nombre;
20     }
21     public String getEmail() {
22         return email;
23     }
24 }
25
```

```
Start Page x Documento.java x FirmaDigital.java x TP58.java x Usuario.java x
Source History
10 /**
11  *
12  * @param args the command line arguments
13  */
14 public class TP58 {
15     public static void main(String[] args) {
16         Usuario usuario = new Usuario("Marta Gril", "marta@gmail.com");
17         FirmaDigital firma = new FirmaDigital("MARTAGRIL", new Date(), usuario);
18         Documento documento = new Documento("Contrato", "EMI", firma);
19         System.out.println("Documento: " + documento.getTitulo());
20         System.out.println("Contenido: " + documento.getContenido());
21         System.out.println("Firma: " + documento.getFirmaDigital().getCodigoHash() + " - Fecha: " + documento.getFirmaDigital().getFecha());
22         System.out.println("Firmado por: " + documento.getFirmaDigital().getUsuario().getNombre() + " - Email: " + documento.getFirmaDigital().getUsuario().getEmail());
23     }
24 }
25
```

Notifications Output-TP58 (run) x

```
run:
Documento: Contrato
Contenido: EMI
Firma: MARTAGRIL - Fecha: Fri Sep 26 20:50:38 ART 2025
Firmado por: Marta Gril - Email: marta@gmail.com
```



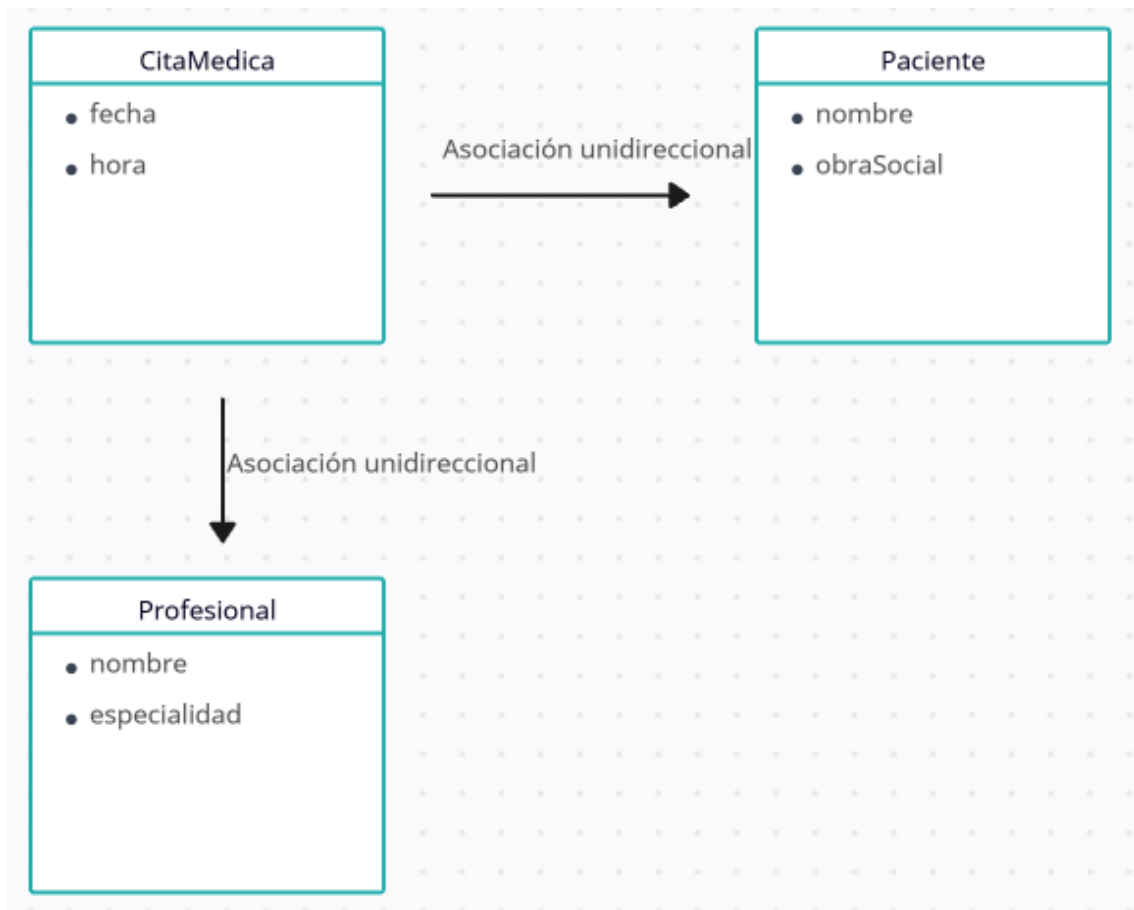
9. CitaMédica - Paciente – Profesional

```
Start Page x CitaMedica.java x Paciente.java x Profesional.java x TP59.java x
Source History
10 //
11 public class CitaMedica {
12     private String fecha;
13     private String hora;
14     private Paciente paciente;
15     private Profesional profesional;
16
17     public CitaMedica(String fecha, String hora, Paciente paciente, Profesional profesional) {
18         this.fecha = fecha;
19         this.hora = hora;
20         this.paciente = paciente;
21         this.profesional = profesional;
22     }
23     public String getFecha() {
24         return fecha;
25     }
26     public String getHora() {
27         return hora;
28     }
29     public Paciente getPaciente() {
30         return paciente;
31     }
32     public Profesional getProfesional() {
33         return profesional;
34     }
35 }
```

```
Start Page x CitaMedica.java x Paciente.java x Profesional.java x TP59.java x
Source History
5 package tp5.pkg9;
6
7 /**
8  *
9  * @author Mati
10 */
11 public class Paciente {
12     private String nombre;
13     private String obraSocial;
14     public Paciente(String nombre, String obraSocial) {
15         this.nombre = nombre;
16         this.obraSocial = obraSocial;
17     }
18     public String getNombre() {
19         return nombre;
20     }
21     public String getObraSocial() {
22         return obraSocial;
23     }
24 }
```

```
Start Page x CitaMedica.java x Paciente.java x Profesional.java x TP59.java x
Source History
5 package tp5.pkg9;
6
7 /**
8  *
9  * @author Mati
10 */
11 public class Profesional {
12     private String nombre;
13     private String especialidad;
14     public Profesional(String nombre, String especialidad) {
15         this.nombre = nombre;
16         this.especialidad = especialidad;
17     }
18     public String getNombre() {
19         return nombre;
20     }
21     public String getEspecialidad() {
22         return especialidad;
23     }
24 }
```

```
Start Page x CitaMedica.java x Paciente.java x Profesional.java x TP59.java x
Source History
10
11 public class TP59 {
12     /**
13      * @param args the command line arguments
14      */
15     public static void main(String[] args) {
16         Paciente pac = new Paciente("Juan Perez", "OSDE");
17         Profesional prof = new Profesional("Dra. Lopez", "Cardiologia");
18         CitaMedica cita = new CitaMedica("2025-10-01", "10:30", pac, prof);
19         System.out.println("Cita Medica: " + cita.getFecha() + " " + cita.getHora());
20         System.out.println("Paciente: " + cita.getPaciente().getNombre() + " - Obra Social: " + cita.getPaciente().getObraSocial());
21         System.out.println("Profesional: " + cita.getProfesional().getNombre() + " - Especialidad: " + cita.getProfesional().getEspecialidad());
22     }
23 }
24
Notifications Output - TP59 (run) x
Run:
Cita Medica: 2025-10-01 10:30
Paciente: Juan Perez - Obra Social: OSDE
Profesional: Dra. Lopez - Especialidad: Cardiologia
```



10. CuentaBancaria - ClaveSeguridad – Titular

```
Start Page x ClaveSeguridad.java x CuentaBancaria.java x TP510.java x Titular.java x
Source History
8      *
9      * @author Mati
10     */
11     public class ClaveSeguridad {
12         private String codigo;
13         private String ultimaModificacion;
14         public ClaveSeguridad(String codigo, String ultimaModificacion) {
15             this.codigo = codigo;
16             this.ultimaModificacion = ultimaModificacion;
17         }
18         public String getCodigo() {
19             return codigo;
20         }
21         public String getUltimaModificacion() {
22             return ultimaModificacion;
23         }
24     }
```

```
Start Page x ClaveSeguridad.java x CuentaBancaria.java x TP510.java x Titular.java x
Source History
10  */
11  public class CuentaBancaria {
12      private String cbu;
13      private double saldo;
14      private ClaveSeguridad clave;
15      private Titular titular;
16      public CuentaBancaria(String cbu, double saldo, String codigo, String ultimaModificacion) {
17          this.cbu = cbu;
18          this.saldo = saldo;
19          this.clave = new ClaveSeguridad(codigo, ultimaModificacion);
20      }
21      public void setTitular(Titular titular) {
22          this.titular = titular;
23          titular.setCuenta(this);
24      }
25      public String getCbu() {
26          return cbu;
27      }
28      public double getSaldo() {
29          return saldo;
30      }
31      public ClaveSeguridad getClave() {
32          return clave;
33      }
34      public Titular getTitular() {
35          return titular;
36      }
37  }
```

```
Start Page x ClaveSeguridad.java x CuentaBancaria.java x TP510.java x Titular.java x
Source History
10  */
11  public class Titular {
12      private String nombre;
13      private String dni;
14      private CuentaBancaria cuenta;
15      public Titular(String nombre, String dni) {
16          this.nombre = nombre;
17          this.dni = dni;
18      }
19      public void setCuenta(CuentaBancaria cuenta) {
20          this.cuenta = cuenta;
21      }
22      public String getNombre() {
23          return nombre;
24      }
25      public String getDni() {
26          return dni;
27      }
28      public CuentaBancaria getCuenta() {
29          return cuenta;
30      }
31  }
```



```

Start Page x  ClaveSeguridad.java x  CuentaBancaria.java x  TP510.java x  Titular.java x
Source  History  [Icons]
package tps.pkg10;

/**
 *
 * @author Mati
 */
public class TP510 {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        CuentaBancaria cuenta = new CuentaBancaria("1234567890", 25000.50, "ABC123", "2025-09-25");
        Titular titular = new Titular("Lucia Peres", "32165498");
        cuenta.setTitular(titular);

        System.out.println("Cuenta CBU: " + cuenta.getCbu() + " - Saldo: $" + cuenta.getSaldo());
        System.out.println("Clave Seguridad: " + cuenta.getClave().getCodigo() + " - Ultima Modificacion: " + cuenta.getClave().getUltimaModificacion());
        System.out.println("Titular: " + cuenta.getTitular().getNombre() + " - DNI: " + cuenta.getTitular().getDni());
    }
}

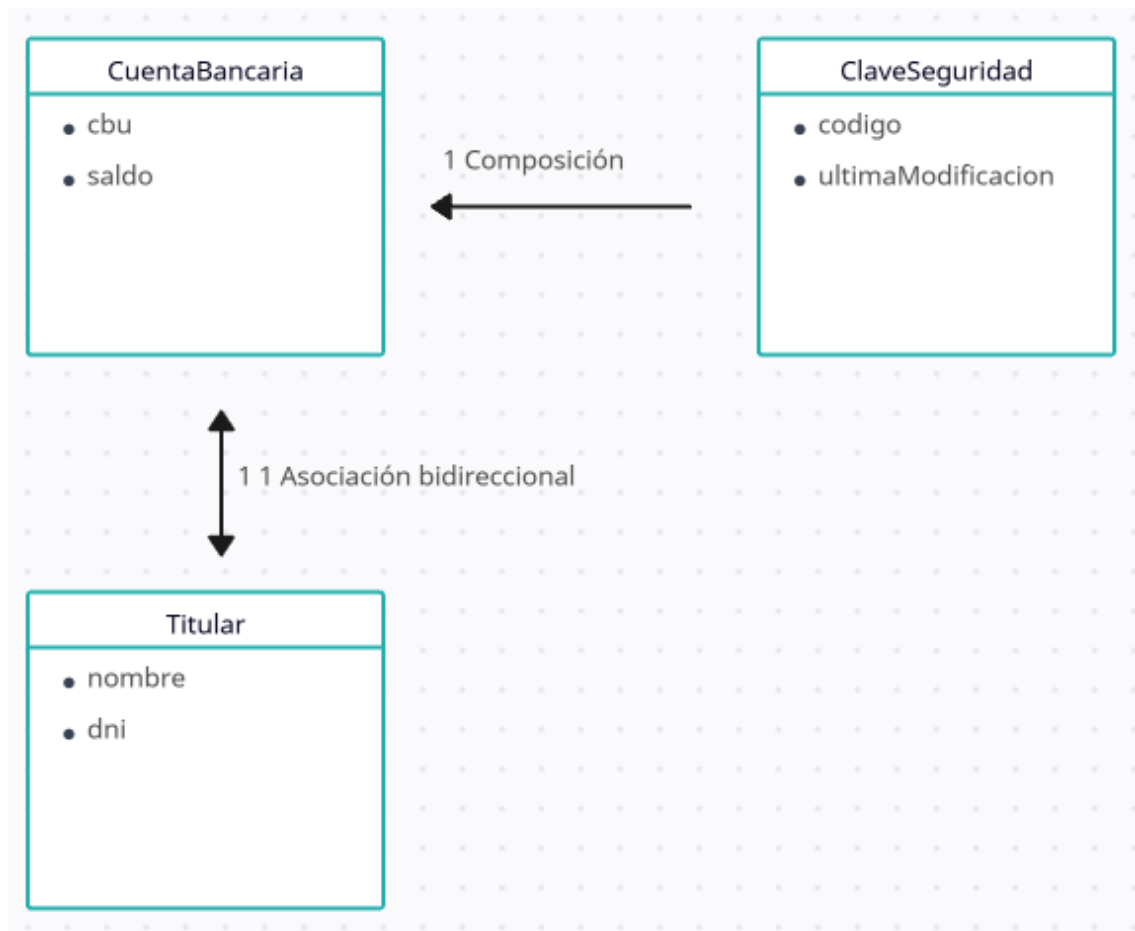
```

Notifications Output - TP510 (run) x

```

run:
Cuenta CBU: 1234567890 - Saldo: $25000.5
Clave Seguridad: ABC123 - Ultima Modificacion: 2025-09-25
Titular: Lucia Peres - DNI: 32165498

```



11. Reproductor - Canción – Artista

```
Start Page x Cancion.java x Artista.java x Reproductor.java x TTP511.java x
Source History
10  */
11  public class Cancion {
12      private String titulo;
13      private Artista artista;
14      public Cancion(String titulo, Artista artista) {
15          this.titulo = titulo;
16          this.artista = artista;
17      }
18      public String getTitulo() {
19          return titulo;
20      }
21      public Artista getArtista() {
22          return artista;
23      }
24  }
```

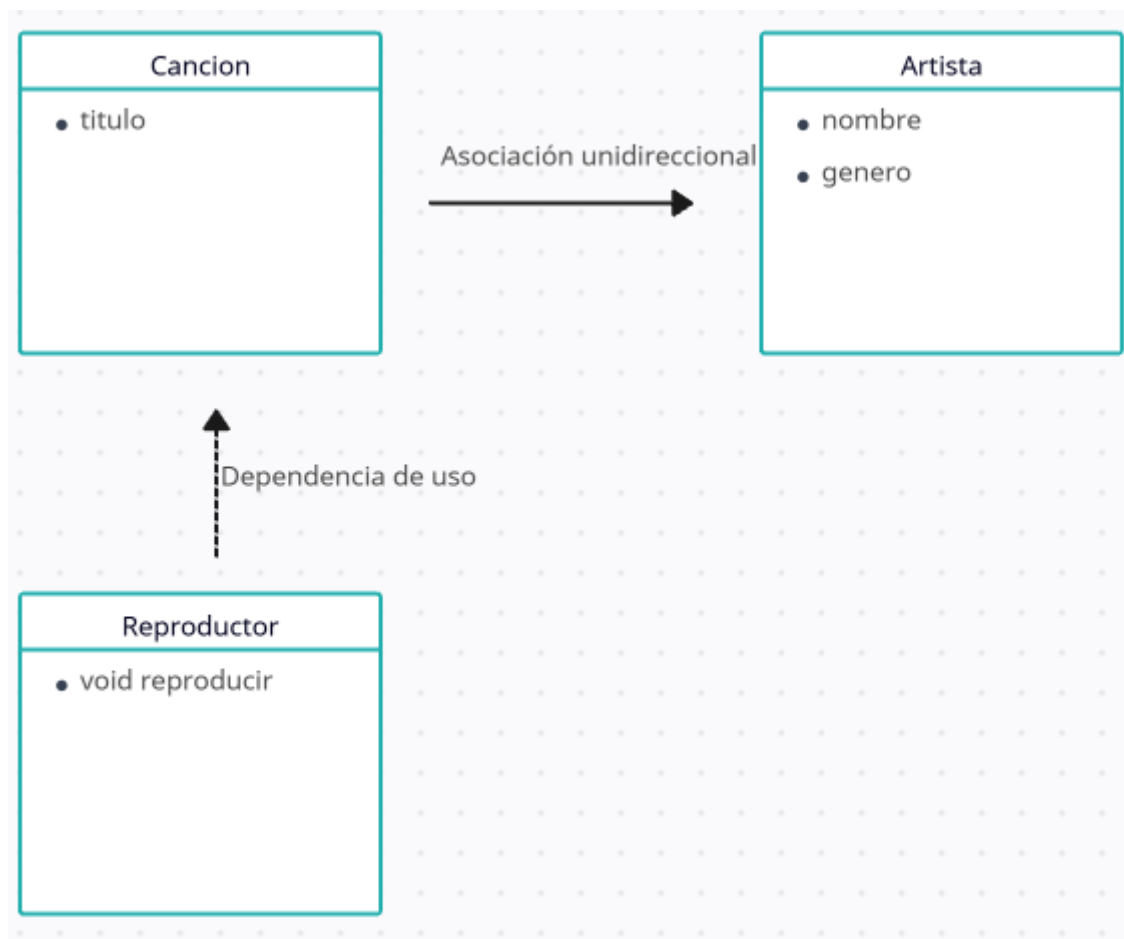
```
Start Page x Cancion.java x Artista.java x Reproductor.java x TTP511.java x
Source History
7  /**
8   *
9   * @author Mati
10  */
11  public class Artista {
12      private String nombre;
13      private String genero;
14      public Artista(String nombre, String genero) {
15          this.nombre = nombre;
16          this.genero = genero;
17      }
18      public String getNombre() {
19          return nombre;
20      }
21      public String getGenero() {
22          return genero;
23      }
24  }
```

```
Start Page x Cancion.java x Artista.java x Reproductor.java x TTP511.java x
Source History
5  package ttp5.pkg11;
6
7  /**
8   *
9   * @author Mati
10  */
11  public class Reproductor {
12      public void reproducir(Cancion cancion) {
13          System.out.println("Reproduciendo: " + cancion.getTitulo() +
14                          " - Artista: " + cancion.getArtista().getNombre() +
15                          " (" + cancion.getArtista().getGenero() + ")");
16      }
17  }
```

```
Start Page x Cancion.java x Artista.java x Reproductor.java x TTP511.java x
Source History
10  */
11  public class TTP511 {
12
13      /**
14       * @param args the command line arguments
15       */
16      public static void main(String[] args) {
17          Artista artista = new Artista("Bad Bunny", "Trap");
18          Cancion cancion = new Cancion("Caile", artista);
19          Reproductor reproductor = new Reproductor();
20          reproductor.reproducir(cancion);
21      }
22
23  }
```

Notifications Output - TTP511 (run) x

run:
Reproduciendo: Caile - Artista: Bad Bunny (Trap)



12. Impuesto - Contribuyente – Calculadora

```
Start Page x Calculadora.java x Contribuyente.java x Impuesto.java x TTP512.java x
Source History
1  /*
2   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4   */
5   package ttp5.pkg12;
6
7   /**
8    *
9    * @author Mati
10   */
11   public class Calculadora {
12       public void calcular(Impuesto impuesto) {
13           System.out.println("Calculando impuesto de $" + impuesto.getMonto() +
14                           " para contribuyente " + impuesto.getContribuyente().getNombre() +
15                           " - CUIL: " + impuesto.getContribuyente().getCuil());
16       }
17   }
```

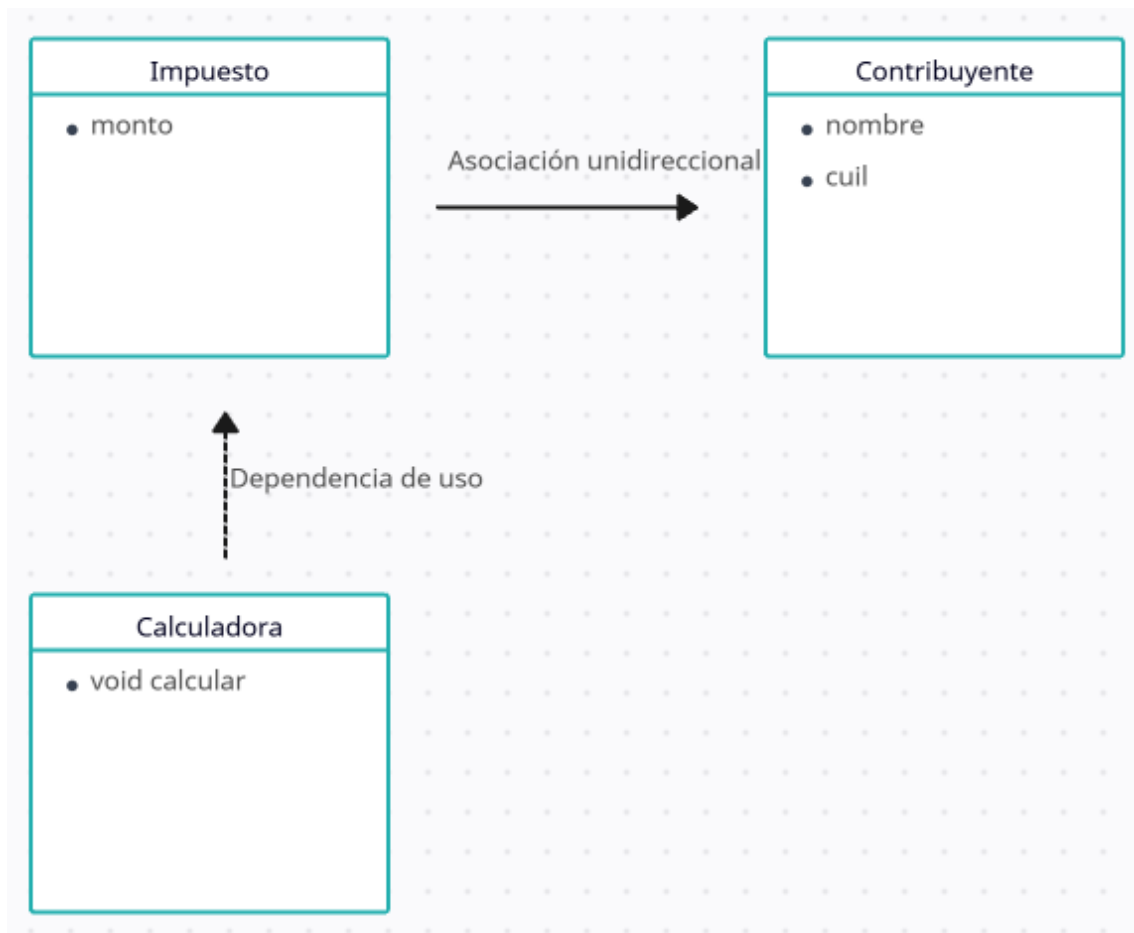
```
Start Page x Calculadora.java x Contribuyente.java x Impuesto.java x TTP512.java x
Source History
1  /*
2   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
3   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit thi
4   */
5   package ttp5.pkg12;
6
7   /**
8    *
9    * @author Mati
10   */
11   public class Contribuyente {
12       private String nombre;
13       private String cuil;
14       public Contribuyente(String nombre, String cuil) {
15           this.nombre = nombre;
16           this.cuil = cuil;
17       }
18       public String getNombre() {
19           return nombre;
20       }
21       public String getCuil() {
22           return cuil;
23       }
24   }
```

```
Start Page x Calculadora.java x Contribuyente.java x Impuesto.java x TTP512.java x
Source History
1 /**
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
4  */
5 package ttp5.pkg12;
6
7 /**
8  *
9  * @author Mati
10 */
11 public class Impuesto {
12     private double monto;
13     private Contribuyente contribuyente;
14     public Impuesto(double monto, Contribuyente contribuyente) {
15         this.monto = monto;
16         this.contribuyente = contribuyente;
17     }
18     public double getMonto() {
19         return monto;
20     }
21     public Contribuyente getContribuyente() {
22         return contribuyente;
23     }
24 }
```

```
Start Page x Calculadora.java x Contribuyente.java x Impuesto.java x TTP512.java x
Source History
7 /**
8  *
9  * @author Mati
10 */
11 public class TTP512 {
12
13     /**
14      * @param args the command line arguments
15      */
16     public static void main(String[] args) {
17         Contribuyente contribuyente = new Contribuyente("Carlos Lopez", "20-12345678-9");
18         Impuesto impuesto = new Impuesto(15000.0, contribuyente);
19         Calculadora calc = new Calculadora();
20         calc.calcular(impuesto);
21     }
22 }
```

Notifications Output - TTP5 12 (run) x

run:
Calculando impuesto de \$15000.0 para contribuyente Carlos Lopez - CUIL: 20-12345678-9



13. GeneradorQR - Usuario – CódigoQR

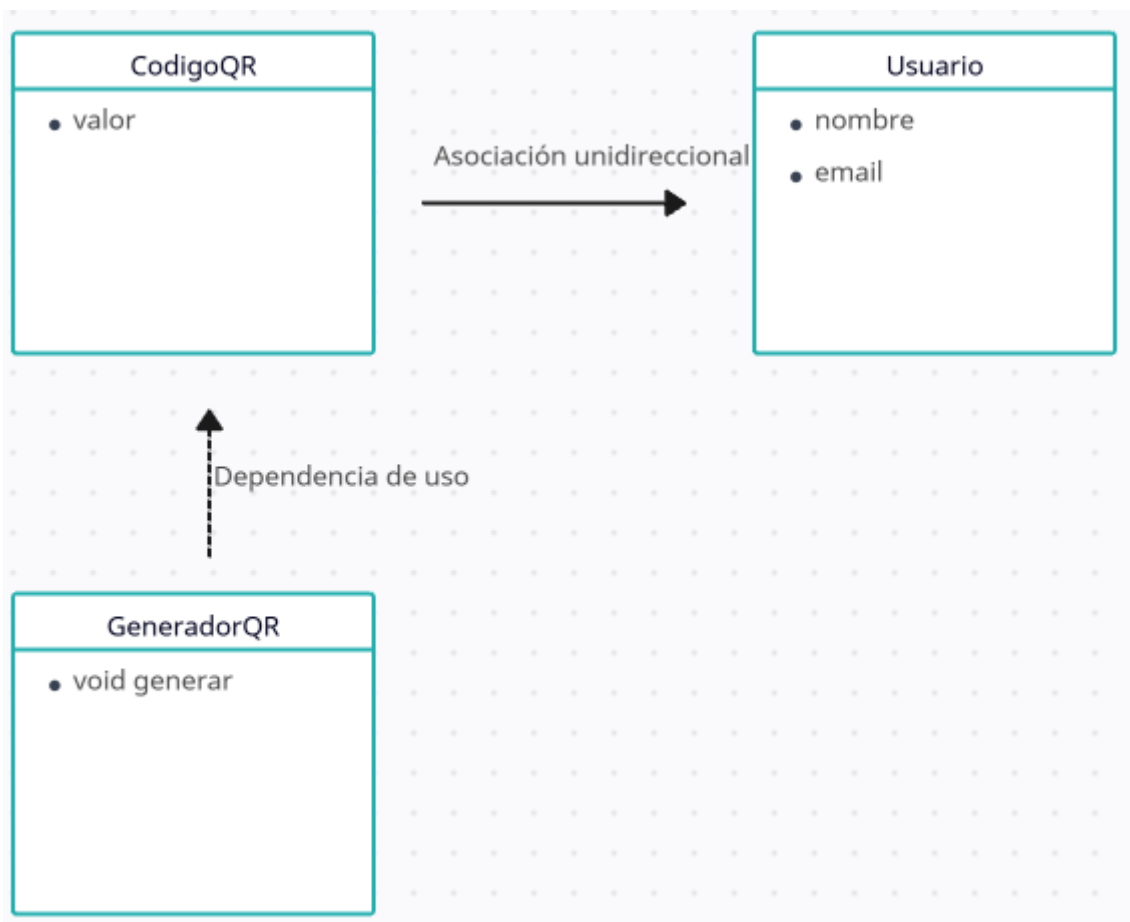
```
Start Page x CodigoQR.java x GeneradorQR.java x TTP513.java x Usuario.java x
Source History
8      *
9      * @author Mati
10     */
11     public class CodigoQR {
12         private String valor;
13         private Usuario usuario;
14         public CodigoQR(String valor, Usuario usuario) {
15             this.valor = valor;
16             this.usuario = usuario;
17         }
18         public String getValor() {
19             return valor;
20         }
21         public Usuario getUsuario() {
22             return usuario;
23         }
24     }
25
```

```
Start Page x CodigoQR.java x GeneradorQR.java x TTP513.java x Usuario.java x
Source History
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this
4  */
5  package ttp5.pkg13;
6
7  /**
8   *
9   * @author Mati
10  */
11  public class GeneradorQR {
12      public void generar(String valor, Usuario usuario) {
13          CodigoQR qr = new CodigoQR(valor, usuario);
14          System.out.println("Generando QR: " + qr.getValor() +
15                          " - Usuario: " + qr.getUsuario().getNombre() +
16                          " (" + qr.getUsuario().getEmail() + ")");
17      }
18  }
```

```
Start Page x CodigoQR.java x GeneradorQR.java x TTP513.java x Usuario.java x
Source History
8
9  * @author Mati
10  */
11  public class Usuario {
12      private String nombre;
13      private String email;
14      public Usuario(String nombre, String email) {
15          this.nombre = nombre;
16          this.email = email;
17      }
18      public String getNombre() {
19          return nombre;
20      }
21      public String getEmail() {
22          return email;
23      }
24  }
```

```
Start Page x CodigoQR.java x GeneradorQR.java x TTP513.java x Usuario.java x
Source History
4
5 package ttp5.pkg13;
6
7 /**
8  *
9  * @author Mati
10  */
11 public class TTP513 {
12
13     /**
14      * @param args the command line arguments
15      */
16     public static void main(String[] args) {
17         Usuario usuario = new Usuario("Laura", "laura@gmail.com");
18         GeneradorQR generador = new GeneradorQR();
19         generador.generar("QR12345", usuario);
20     }
21 }

>
Notifications Output - TTP5 13 (run) x
run:
Generando QR: QR12345 - Usuario: Laura (laura@gmail.com)
```




```
Start Page x EditorVideo.java x Proyecto.java x Render.java x TTP514.java x
Source History
7 /**
8  *
9  * @author Mati
10 */
11 public class EditorVideo {
12     public void exportar(String formato, Proyecto proyecto) {
13         Render render = new Render(formato, proyecto);
14         System.out.println("Exportando proyecto: " + render.getProyecto().getNombre() +
15             " (" + render.getProyecto().getDuracionMin() + " min) en formato " + render.getFormato());
16     }
17 }
```

```
Start Page x EditorVideo.java x Proyecto.java x Render.java x TTP514.java x
Source History
10 /**
11  *
12  * @author Mati
13  */
14 public class Proyecto {
15     private String nombre;
16     private int duracionMin;
17     public Proyecto(String nombre, int duracionMin) {
18         this.nombre = nombre;
19         this.duracionMin = duracionMin;
20     }
21     public String getNombre() {
22         return nombre;
23     }
24     public int getDuracionMin() {
25         return duracionMin;
26     }
27 }
```

```
Start Page x EditorVideo.java x Proyecto.java x Render.java x TTP514.java x
Source History
10 /**
11  *
12  * @author Mati
13  */
14 public class Render {
15     private String formato;
16     private Proyecto proyecto;
17     public Render(String formato, Proyecto proyecto) {
18         this.formato = formato;
19         this.proyecto = proyecto;
20     }
21     public String getFormato() {
22         return formato;
23     }
24     public Proyecto getProyecto() {
25         return proyecto;
26     }
27 }
```

```
Start Page x EditorVideo.java x Proyecto.java x Render.java x TTP514.java x
Source History
10  */
11  public class TTP514 {
12
13      /**
14       * @param args the command line arguments
15       */
16      public static void main(String[] args) {
17          Proyecto proyecto = new Proyecto("Corto Animado", 15);
18          EditorVideo editor = new EditorVideo();
19          editor.exportar("MP4", proyecto);
20      }
21  }
```

Notifications Output - TTP5 14 (run) x

run:
Exportando proyecto: Corto Animado (15 min) en formato MP4

